

Práctica de Repaso: Números Complejos

Alumno/a:

Objetivo: Ejercitación intensiva para fijar procedimientos. Se busca exactitud en el resultado final expresado en forma binómica y claridad en la resolución.

Bloque 1: Ecuaciones Bicuadráticas

Consigna: Resolver las siguientes ecuaciones en el campo de los números complejos y determinar su conjunto solución completo.

$$1. z^4 + 13z^2 + 36 = 0$$

$$4. z^4 + 10z^2 + 9 = 0$$

$$2. z^4 + 29z^2 + 100 = 0$$

$$5. z^4 + 17z^2 + 16 = 0$$

$$3. z^4 + 26z^2 + 25 = 0$$

$$6. z^4 + 20z^2 + 64 = 0$$

Bloque 2: Cálculos Combinados I

Consigna: Resolver reduciendo las potencias de i , aplicando los conjugados correspondientes y expresando el resultado final en forma binómica.

$$1. Z = \frac{i^{15} \cdot (4-2i) - \overline{(2-4i)}}{(1+i)^2}$$

$$2. Z = \frac{i^{33} \cdot (1+3i) + \overline{(3-i)}}{(1-i)^2}$$

$$3. Z = \frac{i^{22} \cdot (2-4i) - \overline{(-2+2i)}}{(1+i)^2}$$

$$4. Z = \frac{i^{43} \cdot (-1+i) + \overline{(1-i)}}{(1-i)^2}$$

Bloque 3: Cálculos Combinados II

Consigna: Resolver las siguientes operaciones combinando división (multiplicando por el conjugado del denominador) y cuadrado de un binomio. Expresar en forma binómica.

$$5. Z = \frac{10}{3+i} + (3-i)^2$$

$$6. Z = \frac{5+5i}{2-i} - (1+2i)^2$$

$$7. Z = \frac{13i}{2-3i} + (2+2i)^2$$

$$8. Z = \frac{17}{4-i} - (2-i)^2$$

Bloque 4: Teorema de De Moivre

Consigna: Para cada número complejo w , a) Expresar en forma binómica; b) Calcular su módulo y argumento principal ($0 \leq \theta < 2\pi$); c) Utilizar el Teorema de De Moivre para hallar la potencia indicada en forma binómica.

9. $w = \frac{2i}{1-i}$. Hallar w^4 .

10. $w = \frac{8i}{\sqrt{3}+i}$. Hallar w^3 .

11. $w = \frac{-4}{1+\sqrt{3}i}$. Hallar w^6 .

12. $w = \frac{4}{1-i}$. Hallar w^4 .

Bloque 5: Raíces Enésimas y Geometría

Consigna: a) Calcular todas las raíces pedidas; b) Representar los afijos en el plano complejo e indicar con precisión qué figura geométrica queda determinada.

13. Dado $V = 16$, calcular sus raíces cuartas.

14. Dado $V = 8i$, calcular sus raíces cúbicas.

15. Dado $V = -64$, calcular sus raíces cúbicas.

16. Dado $V = -8i$, calcular sus raíces cúbicas.

Clave de Corrección (Uso Docente)

Bloque 1 (Ecuaciones Bicuadráticas)

1. Sustitución $t = z^2 \implies t_1 = -4, t_2 = -9$. Solución: $S = \{2i, -2i, 3i, -3i\}$
2. Sustitución $t = z^2 \implies t_1 = -4, t_2 = -25$. Solución: $S = \{2i, -2i, 5i, -5i\}$
3. Sustitución $t = z^2 \implies t_1 = -1, t_2 = -25$. Solución: $S = \{i, -i, 5i, -5i\}$
4. Sustitución $t = z^2 \implies t_1 = -1, t_2 = -9$. Solución: $S = \{i, -i, 3i, -3i\}$
5. Sustitución $t = z^2 \implies t_1 = -1, t_2 = -16$. Solución: $S = \{i, -i, 4i, -4i\}$
6. Sustitución $t = z^2 \implies t_1 = -4, t_2 = -16$. Solución: $S = \{2i, -2i, 4i, -4i\}$

Bloque 2 (Cálculos Combinados I)

7. $i^{15} = -i$. Numerador: $-i(4 - 2i) - (2 + 4i) = -4i - 2 - 2 - 4i = -4 - 8i$. Denominador: $2i$. Resulta: $\frac{-4-8i}{2i} = -4 + 2i$.
8. $i^{33} = i$. Numerador: $i(1 + 3i) + (3 + i) = i - 3 + 3 + i = 2i$. Denominador: $-2i$. Resulta: -1 .
9. $i^{22} = -1$. Numerador: $-(2 - 4i) - (-2 - 2i) = -2 + 4i + 2 + 2i = 6i$. Denominador: $2i$. Resulta: 3 .
10. $i^{43} = -i$. Numerador: $-i(-1 + i) + (1 + i) = i + 1 + 1 + i = 2 + 2i$. Denominador: $-2i$. Resulta: $\frac{2+2i}{-2i} = -1 + i$.

Bloque 3 (Cálculos Combinados II)

11. $\frac{10(3-i)}{10} + (9 - 6i - 1) = (3 - i) + (8 - 6i) = 11 - 7i$.
12. $\frac{5(1+i)(2+i)}{5} - (1 + 4i - 4) = (1 + 3i) - (-3 + 4i) = 4 - i$.
13. $\frac{13i(2+3i)}{13} + (4 + 8i - 4) = (-3 + 2i) + 8i = -3 + 10i$.
14. $\frac{17(4+i)}{17} - (4 - 4i - 1) = (4 + i) - (3 - 4i) = 1 + 5i$.

Bloque 4 (Teorema de De Moivre)

15. a) $w = -1 + i$; b) $|w| = \sqrt{2}, \theta = 135^\circ (\frac{3\pi}{4})$; c) $w^4 = (\sqrt{2})^4 \text{cis}(540^\circ) = 4 \text{cis}(180^\circ) = -4$.
16. a) $w = 2 + 2\sqrt{3}i$; b) $|w| = 4, \theta = 60^\circ (\frac{\pi}{3})$; c) $w^3 = 4^3 \text{cis}(180^\circ) = -64$.
17. a) $w = -1 + \sqrt{3}i$; b) $|w| = 2, \theta = 120^\circ (\frac{2\pi}{3})$; c) $w^6 = 2^6 \text{cis}(720^\circ) = 64 \text{cis}(0^\circ) = 64$.
18. a) $w = 2 + 2i$; b) $|w| = \sqrt{8}, \theta = 45^\circ (\frac{\pi}{4})$; c) $w^4 = (\sqrt{8})^4 \text{cis}(180^\circ) = 64 \text{cis}(180^\circ) = -64$.

Bloque 5 (Raíces Enésimas y Geometría)

19. $16 \text{cis}(0^\circ)$. Raíces cuartas (módulo 2, suman 90°): $z_0 = 2, z_1 = 2i, z_2 = -2, z_3 = -2i$. Figura: Cuadrado.
20. $8 \text{cis}(90^\circ)$. Raíces cúbicas (módulo 2, suman 120°): $z_0 = \sqrt{3} + i (30^\circ), z_1 = -\sqrt{3} + i (150^\circ), z_2 = -2i (270^\circ)$. Figura: Triángulo equilátero.
21. $64 \text{cis}(180^\circ)$. Raíces cúbicas (módulo 4, suman 120°): $z_0 = 2 + 2\sqrt{3}i (60^\circ), z_1 = -4 (180^\circ), z_2 = 2 - 2\sqrt{3}i (300^\circ)$. Figura: Triángulo equilátero.
22. $8 \text{cis}(270^\circ)$. Raíces cúbicas (módulo 2, suman 120°): $z_0 = 2i (90^\circ), z_1 = -\sqrt{3} - i (210^\circ), z_2 = \sqrt{3} - i (330^\circ)$. Figura: Triángulo equilátero.